



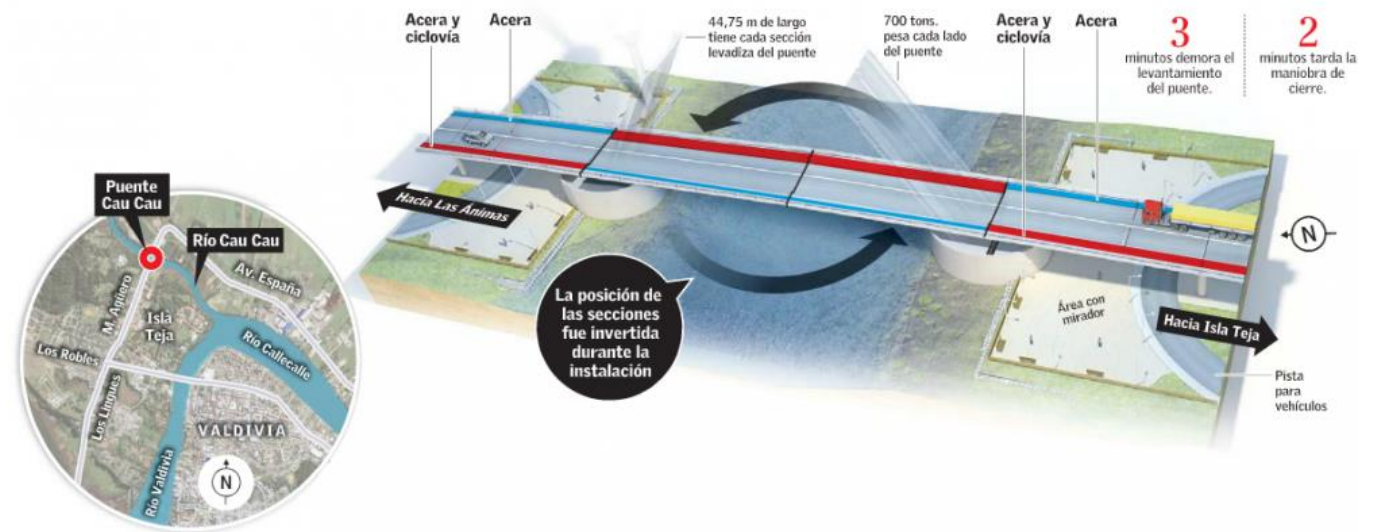
DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES



Notación UML

Importancia de una notación en el Análisis y Diseño

"¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del Puente Cau Cau en Valdivia? Es conocido como el primer puente basculante de Chile, pero también es famoso por los problemas que enfrentó."



A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, holding a tablet and smiling. The office has glass partitions and modern lighting. In the foreground, there is a desk with a coffee cup and some papers.

01

¿Qué es
UML?

• UML

El **L**enguaje **U**nificado de **M**odelado prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar, para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan. Mientras que ha habido muchas notaciones y métodos usados para el diseño orientado a objetos, ahora los modeladores solo tienen que aprender una única notación.



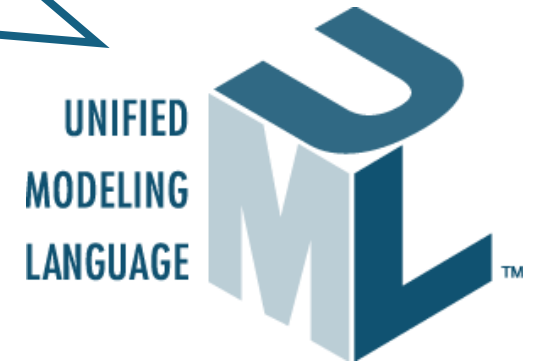
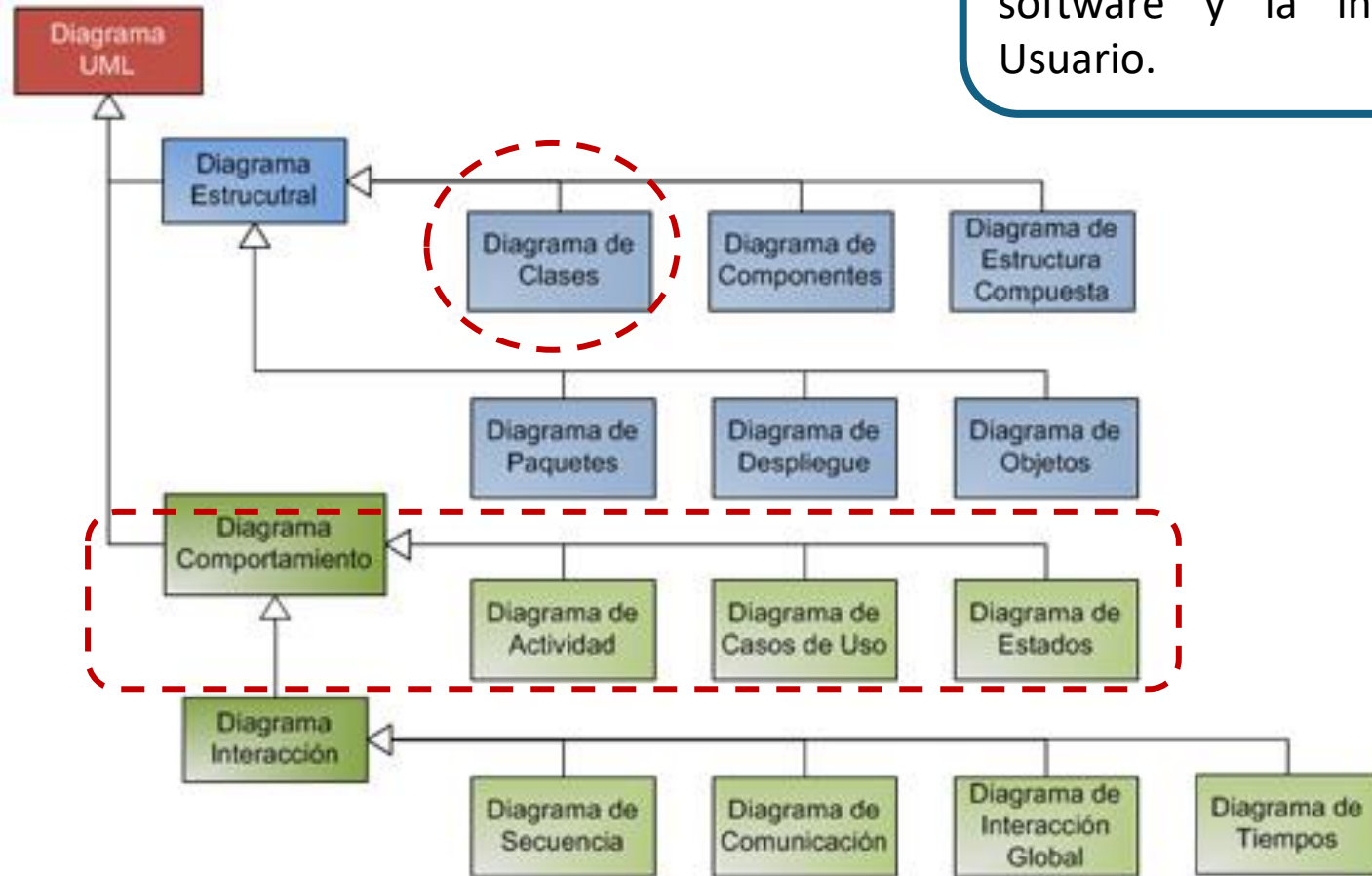
- **UML ofrece diagramas con los cuales se pueden modelar sistemas:**

- 1) Diagrama de Casos para Uso para modelar los Requisitos.
- 2) Diagrama de Secuencia para modelar escenarios de CU.
- 3) Diagrama de Colaboración para modelar interacciones entre componentes del software.
- 4) Diagrama de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en el sistema.

- **UML ofrece diagramas con los cuales se pueden modelar sistemas:**

- 5) Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de Uso.
- 6) Diagrama de Clases para modelar la estructura estática de las clases en el sistema.
- 7) Diagrama de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos en el sistema.
- 8) Diagramas de Componentes para modelar componentes.
- 9) Diagrama de Implementación para modelar la distribución del sistema.

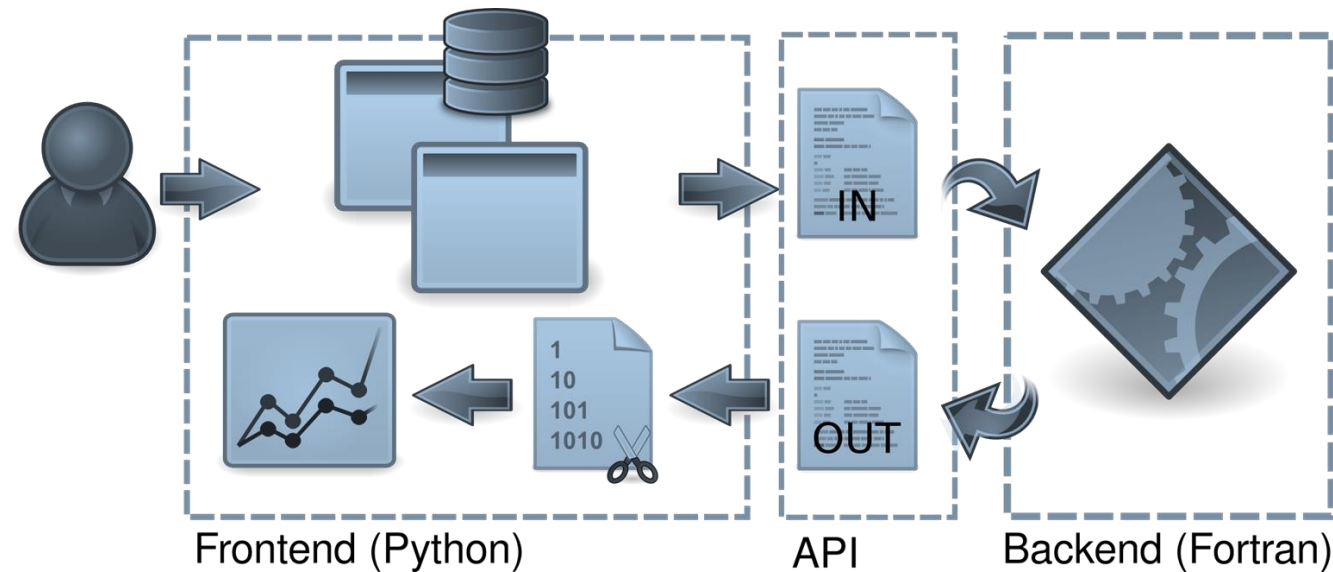
Existen diversos tipos de Diagramas para representar las funcionalidades, componentes y comportamiento del software y la interacción con el Usuario.



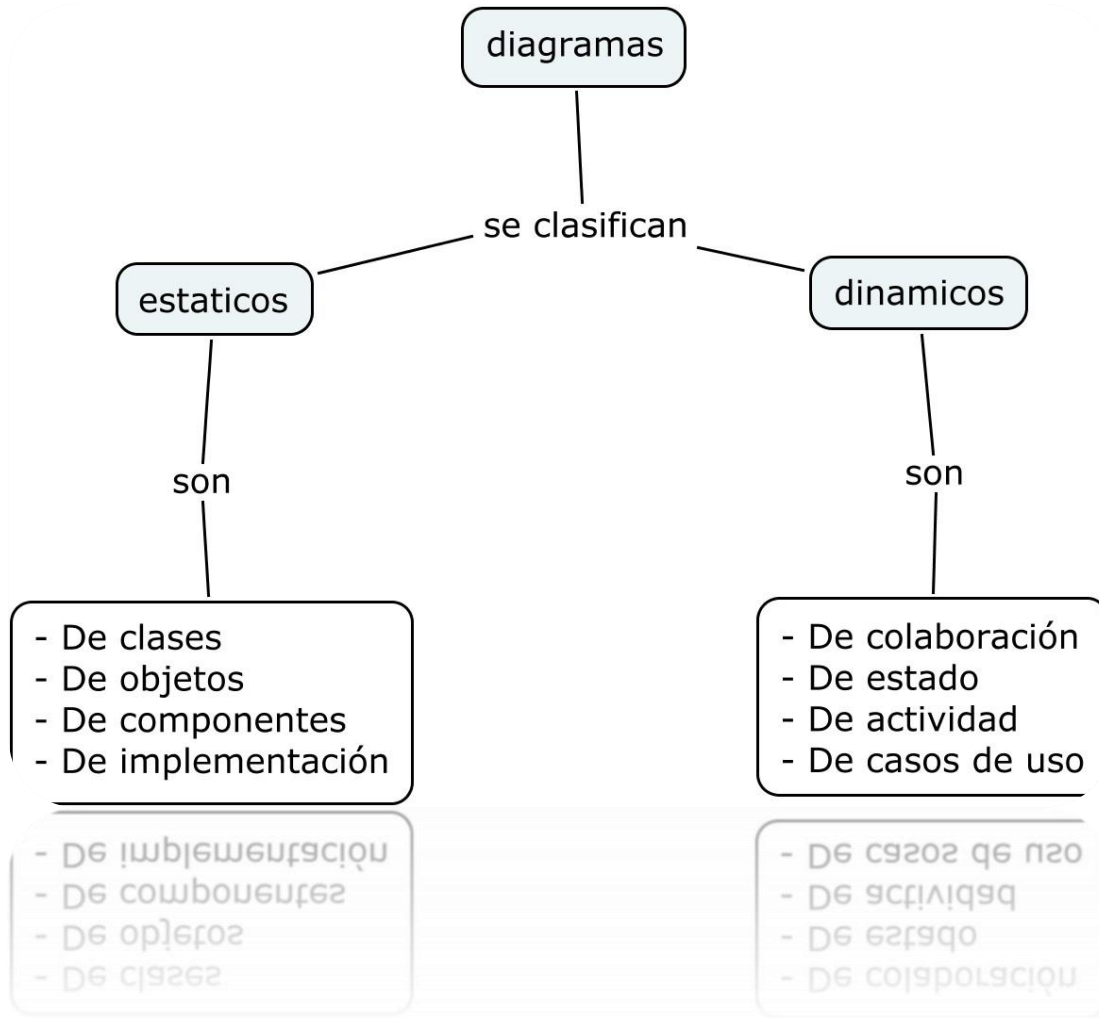
Existe una Clasificación Superior que define a los Diagramas como **DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO.**

Los diagramas de comportamiento se emplean para visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema.

Los aspectos dinámicos de un sistema de software involucran cosas tales como, el flujo de mensajes a lo largo del tiempo y el movimiento físico de componentes en una red.



Existe otra sub Clasificación que define los tipos de Diagramas



A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man is on the left, wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers, looking at a tablet held by the woman. The woman is on the right, wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck, smiling and gesturing with her hands while looking at the tablet. In the background, there are office desks, computer monitors, and a person sitting at a desk. The overall atmosphere is professional and collaborative.

02

Tipos de Diagramas basados en UML

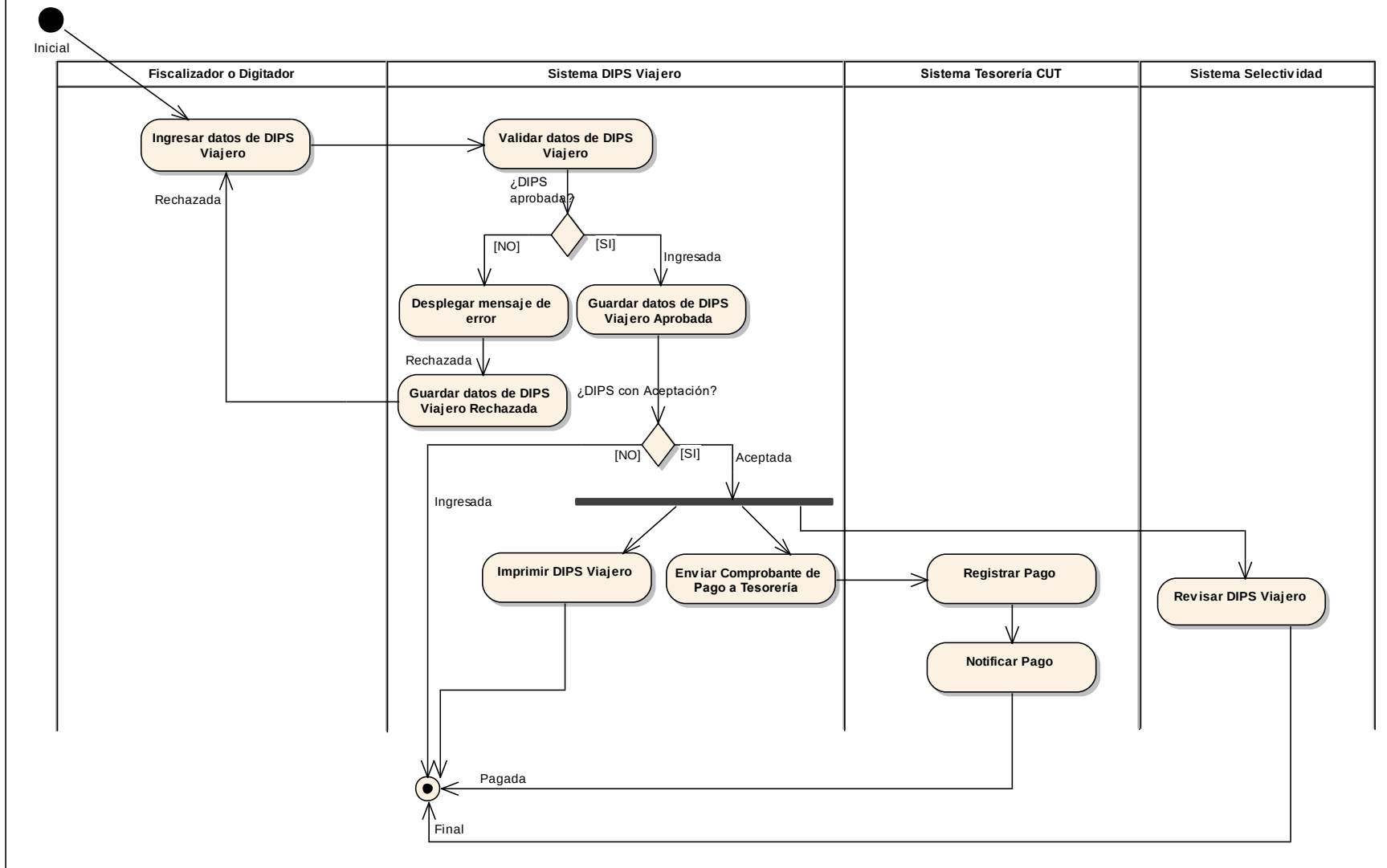


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control general.



sm Prestamo con Eventos, Condiciones, Edo Inicial y Final

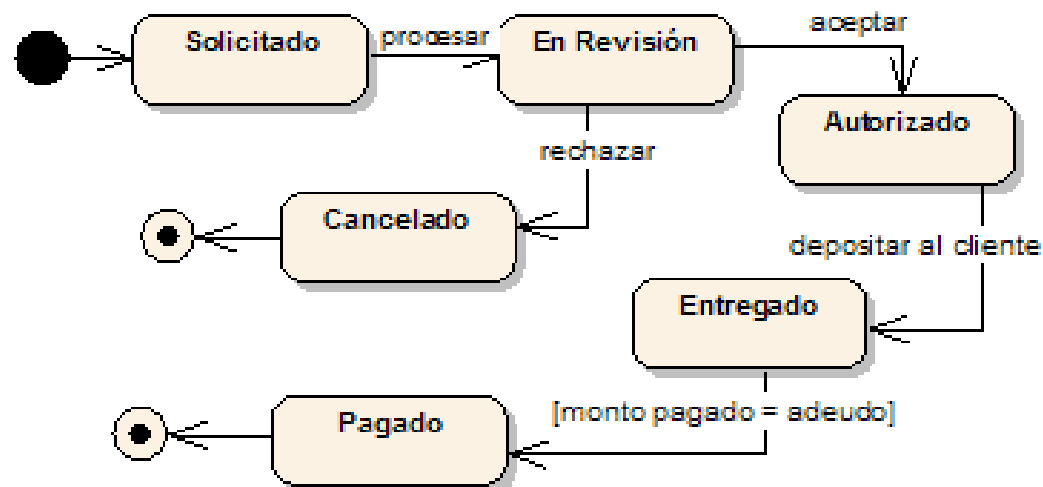


DIAGRAMA DE ESTADO

Un Diagrama de Estados muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En él se indican qué eventos hacen que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera.
EJEMPLO

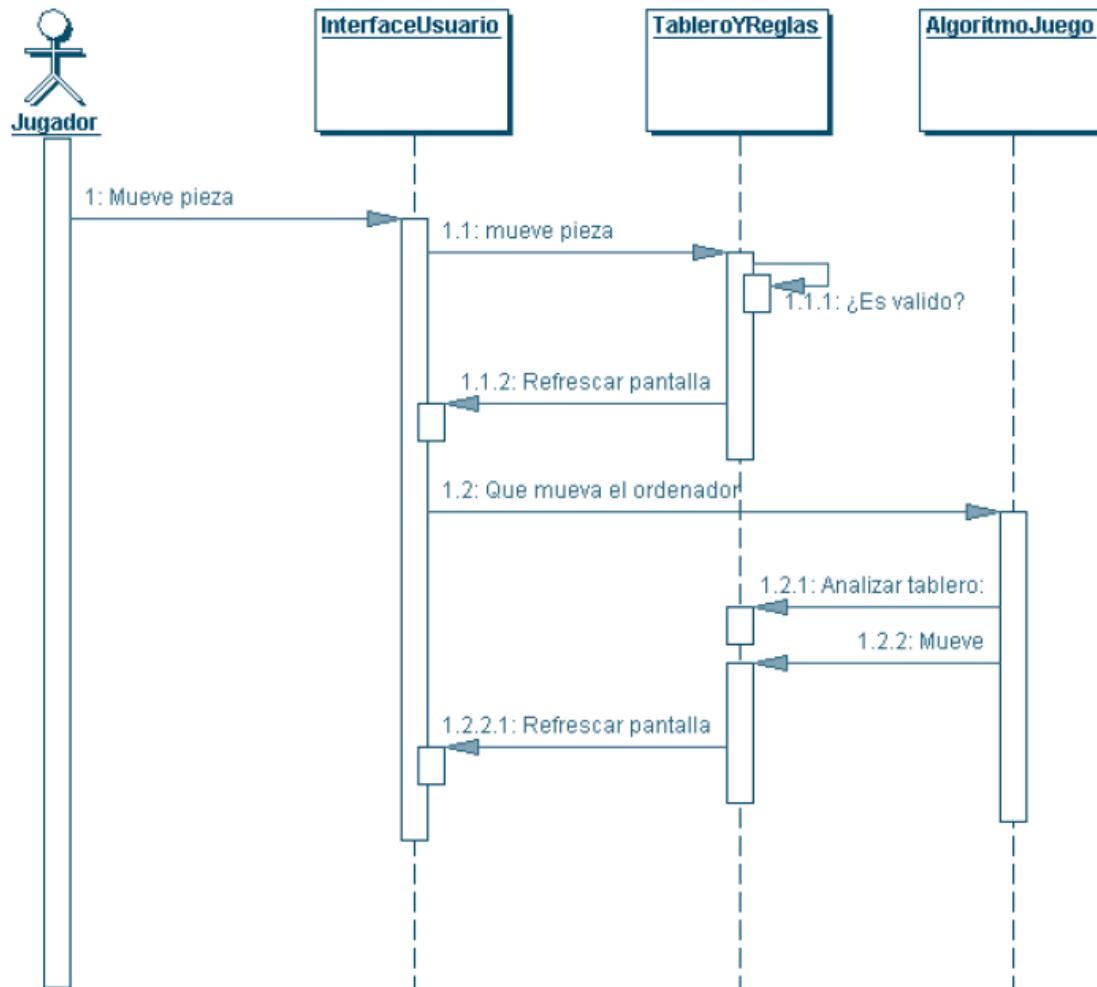
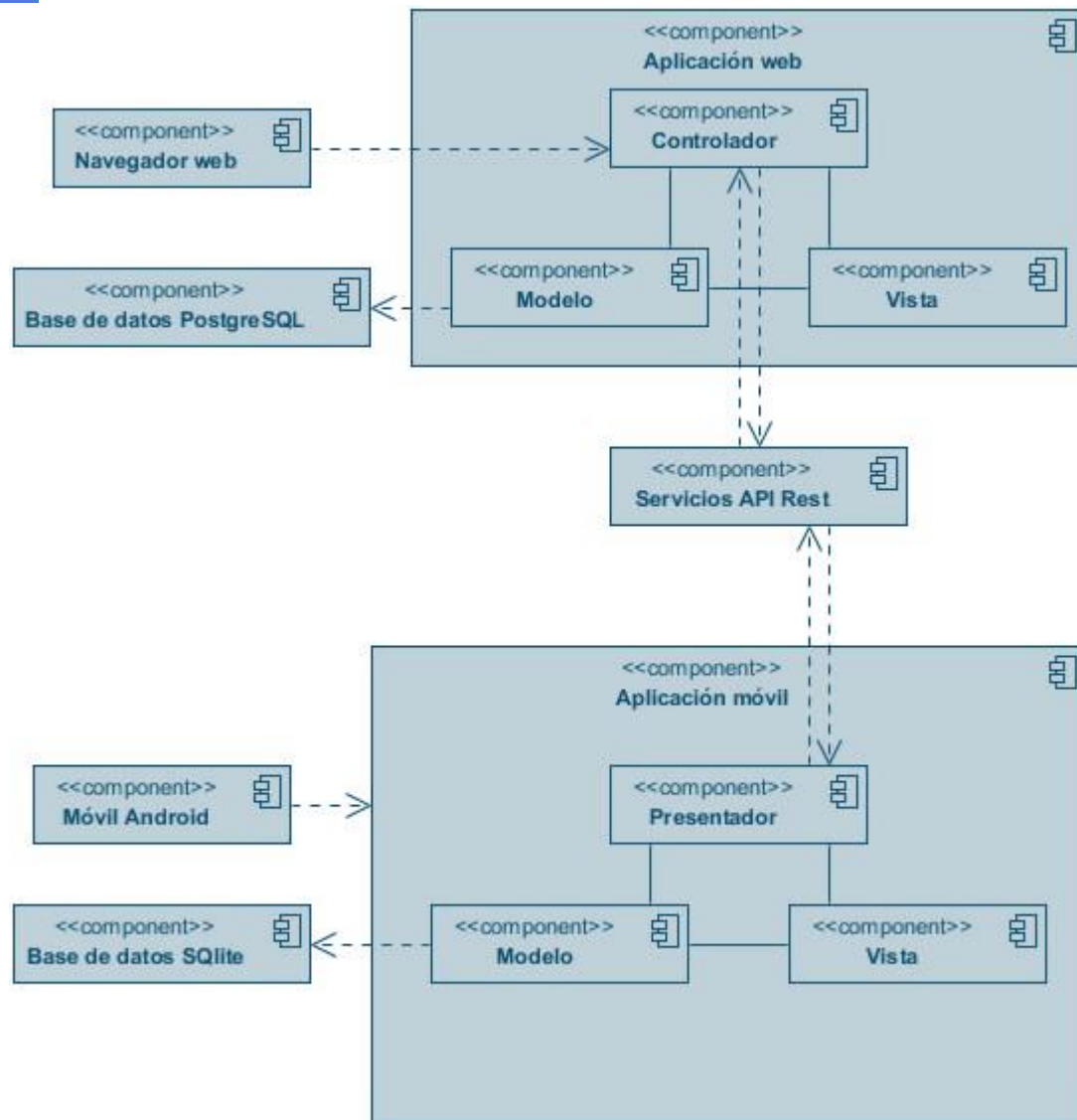


DIAGRAMA DE SECUENCIA

En un diagrama de secuencia, ponemos varios de los objetos o clases que forman parte de nuestro programa y ponemos qué llamadas van haciendo unos a otros para realizar una tarea determinada.



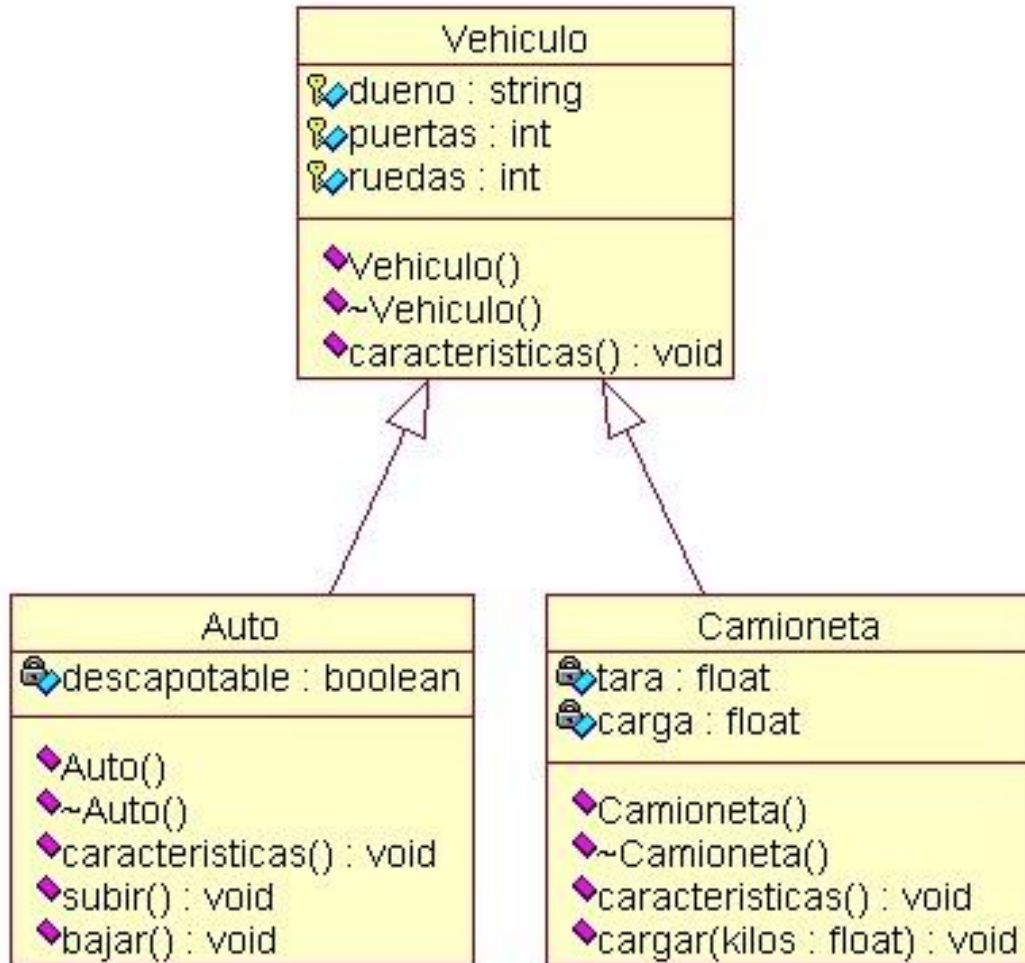
Un **diagrama de componentes** es un diagrama tipo del Lenguaje Unificado de Modelado. Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus relaciones. Muestran las opciones de realización incluyendo Código fuente, binario y ejecutable.



DIAGRAMA DE CLASES

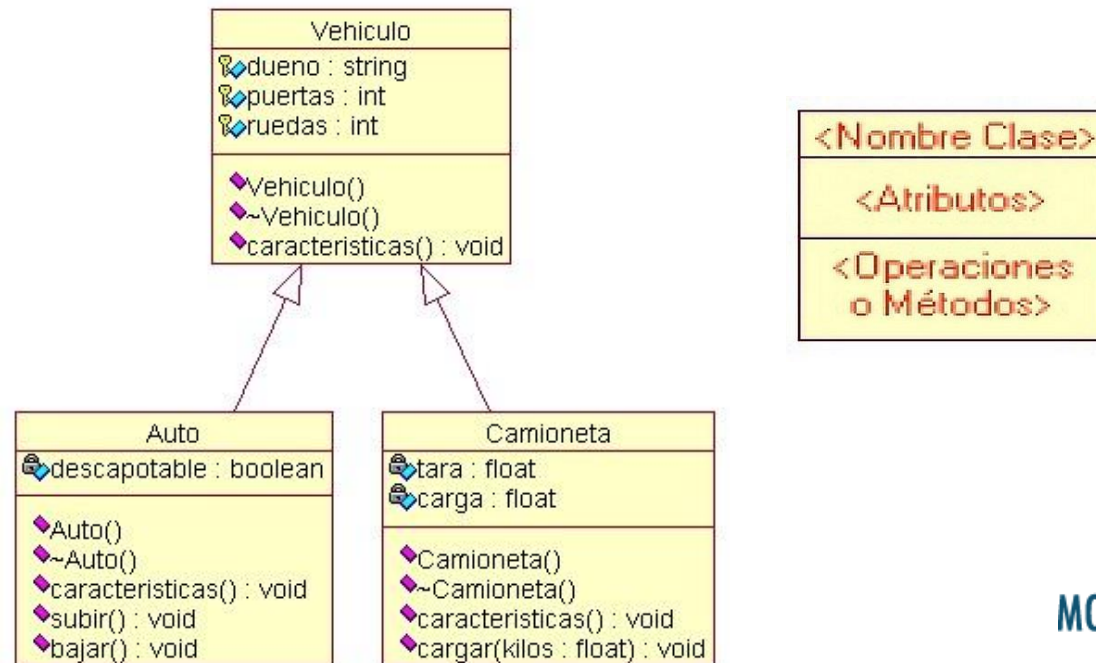
Un diagrama de Clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de convencimiento. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes.

<Nombre Clase>
<Atributos>
<Operaciones o Métodos>



Ejemplo:

En la figura se especifica que **Auto y Camión heredan de Vehículo**, es decir, **Auto posee las Características de Vehículo** (Precio, VelMax, etc) además posee algo particular que es Descapotable, en cambio Camión también hereda las características de Vehículo (Precio, VelMax, etc) pero posee como particularidad propia Acoplado, Tara y Carga. Cabe destacar que fuera de este entorno, lo único “visible” es el método Características aplicable a instancias de Vehículo, Auto y Camión, pues tiene definición pública, en cambio atributos como Descapotable no son visibles por ser privados.



• Ya los conocemos...

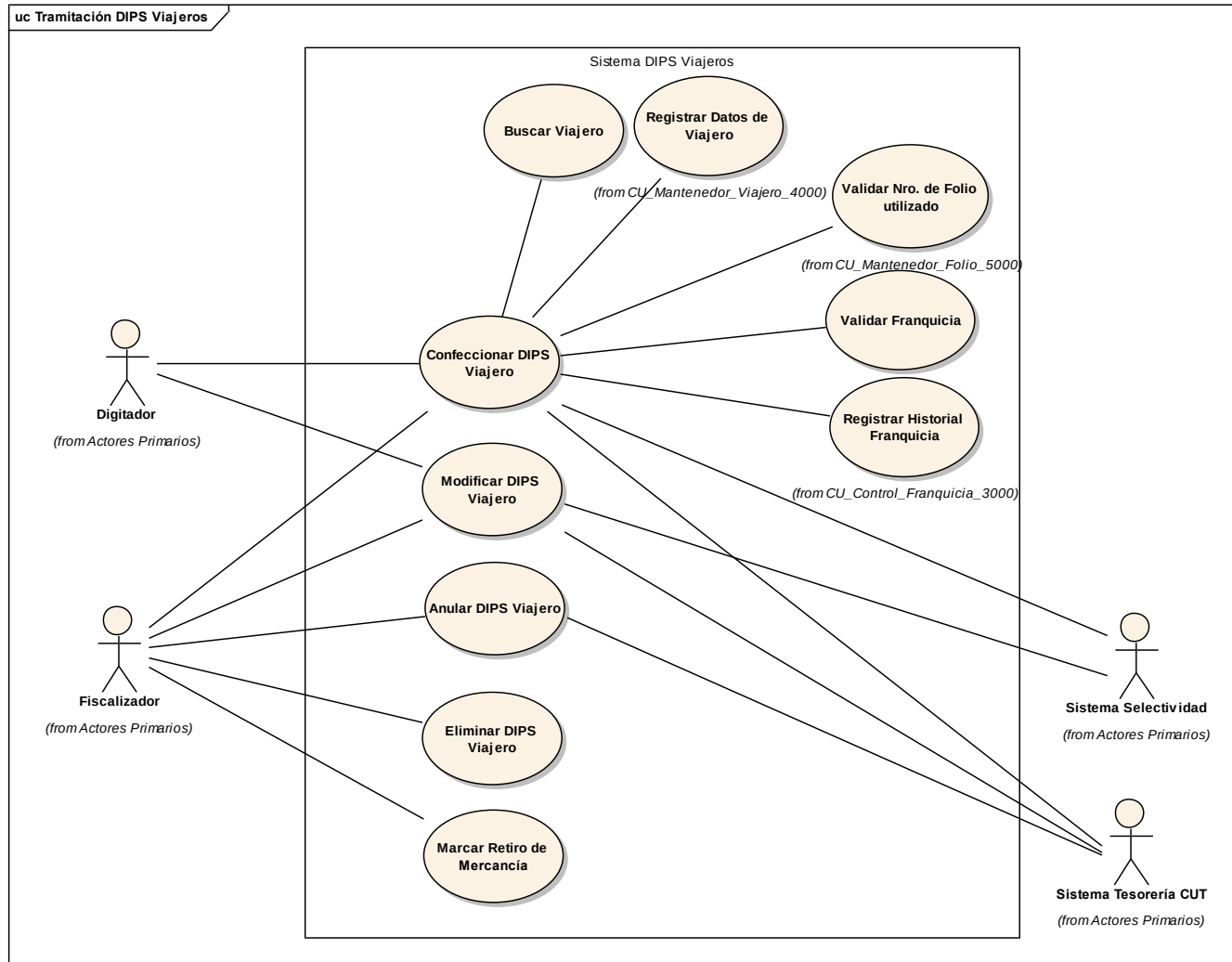
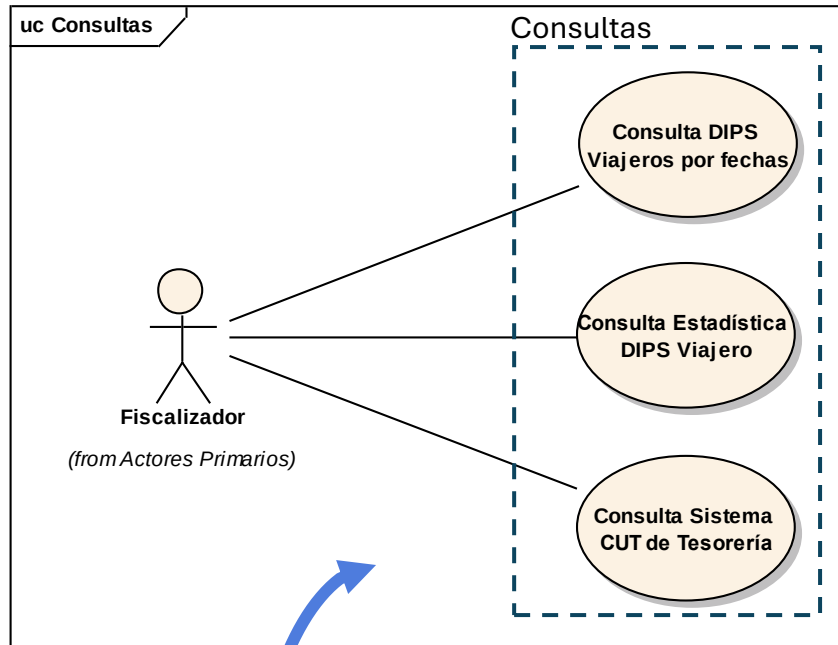


Diagrama de casos de uso que ya conocemos que es una especie de diagrama de comportamiento.



Los **diagramas de casos de uso** son a menudo confundidos con los casos de uso.

Mientras los dos conceptos están relacionados, **los casos de uso** son mucho **más detallados** que los **Diagramas de casos de uso**.

Objetivo: Este caso de uso permite consultar todas las DIPS Viajero aceptadas en un rango de fechas o por el número de identificación de DIPS Viajero. El resultado de esta consulta debe tener la opción de ser impreso en archivo Excel. Al acceder a una de las DIPS y editarla se debe tener la opción de imprimir DIPS.

Escenarios:

Flujo Básico	Flujo Normal	1. El actor ingresa fecha de inicio y fecha final de rango de fechas a buscar. 2. El actor indica si desea buscar en una Aduana o en Todas. 3. El sistema despliega listado de DIPS viajero aceptadas dentro del rango de fechas y aduana indicado por actor, se despliega los datos como: Número identificación, Aduana, Fecha de aceptación, Monto de Fretes, Partidas arancelarias (se enumerarán separadas por una coma indicando el número de ítem de la DIPS corresponde), Cuentas y Valores (desglosado por número de cuenta y valores asociados). El sistema permitirá acceder a los datos de cada DIPS viajero desplegado como resultado de la consulta.
Flujo Básico	Utilizar como filtro número de identificación de DIPS Viajero	1. Si se desea buscar datos de una DIPS específica se deberá indicar el número de identificación de DIPS Viajero sin necesidad de indicar fechas ni Aduana específica. 1.1 El actor ingresa como filtro número de identificación de DIPS Viajero
Flujo Alternativo	Aduana posee Avanzadas	2. En los casos en que se selecciona una Aduana que posea Avanzadas debe permitir tener como filtro escoger una de las avanzadas que pertenecen a una Aduana. 2.1 El actor podrá escoger una de las Avanzadas pertenecientes a la Aduana seleccionada. - Si se selecciona una de las Avanzadas se deberá utilizar como filtro la Aduana seleccionada. - Si no se selecciona una Avanzada se deberá traer todas las Avanzadas pertenecientes a la Aduana seleccionada.
Flujo Alternativo	Seleccionar por estado distinto a aceptadas	2. El actor desea buscar DIPS viajero que tengan otro estado de aceptación. 2.1 El actor podrá filtrar DIPS Viajero por uno de los siguientes (figura 2.2.9): - Ingresadas - Pagadas - Anuladas - Rechazadas
Flujo Alternativo	Error - No se encontraron DIPS Viajeros	3. El sistema no encuentra DIPS viajero que cumplan con filtro ingresado. 3.1 El sistema indica que no ha encontrado DIPS viajero que cumplan con el filtro indicado por actor.

Restricciones:

Pre-Condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos para acceder al sistema.
Post-Condición	Desplegar listado de DIPS Viajero	Se despliega listado de DIPS Viajero que cumplen con el filtro indicado.

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE



Descripción Textual de los Actores del Sistema (Requerimientos: ¿Quiénes interactúan con el sistema?)

Nombre: <nombre del actor>

Descripción:
<descripción del actor>

Nombre: Usuario no Autenticado

Descripción:

Representa a un usuario que no se ha identificado frente al sistema. Generalmente estos usuarios deberían poder registrarse (crear un nuevo usuario) o ingresar al sistema para transformarse en usuarios autenticados, en moderadores o en administradores del sistema

Nombre: Registro estudiante Actores: Secretaria	
EVENTO	RESPUESTA DEL SISTEMA
Seleccionar opción estudiante 3. Seleccionar opción registrar	Mostrar GUI para seleccionar opción 4. Mostrar GUI de datos 6. Capturar datos 7. Validar datos 8. Solicita confirmar acción 10. Ejecuta acción
9. Elige acción	

Eventos Alternos

Nombre: Registro estudiante Actores: Secretaria	
NUMERO DE LINEA	RESPUESTA DEL SISTEMA
Línea 6	Cancelar la acción y volver al GUI de inicio
Línea 8	Volver al formulario de datos

Nombre: Registro docente Actores: Secretaria	
EVENTO	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Seleccionar opción docente 3. Seleccionar opción registrar	Mostrar GUI para seleccionar opción 4. Mostrar GUI de datos 6. Capturar datos 7. Validar datos 8. Solicita confirmar acción 10. Ejecuta acción
9. Elegir acción	

Descripción Textual de un Caso de Uso (Requerimientos: ¿Qué debe hacer el sistema?)

Nombre:	<i><nombre del caso de uso></i>
Autor:	<i><nombre del autor (o autores) del caso de uso></i>
Fecha:	<i><fecha de creación del caso de uso></i>
Descripción:	<i><breve descripción del caso de uso></i>
Actores:	<i><actores participantes en el caso de uso></i>
Precondiciones:	<i><condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el caso de uso></i>
Flujo Normal:	<i><flujo normal (feliz) de ejecución del caso de uso></i>
Flujo Alternativo:	<i><flujos alternativos de ejecución del caso de uso></i>
Poscondiciones:	<i><condiciones que deben cumplirse al finalizar la ejecución del caso de uso></i>

Planillas de Casos de Uso (Generales)

Nombre: Registro estudiante Actores: Secretaria	
EVENTO	RESPUESTA DEL SISTEMA
Seleccionar opción estudiante 3. Seleccionar opción registrar	Mostrar GUI para seleccionar opción 4. Mostrar GUI de datos 6. Capturar datos 7. Validar datos 8. Solicita confirmar acción 10. Ejecuta acción
9. Elige acción	

Eventos Alternos

Nombre: Registro estudiante Actores: Secretaria	
NUMERO DE LINEA	RESPUESTA DEL SISTEMA
Línea 6	Cancelar la acción y volver al GUI de inicio
Línea 8	Volver al formulario de datos

Nombre: Registro docente Actores: Secretaria	
EVENTO	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Seleccionar opción docente 3. Seleccionar opción registrar	Mostrar GUI para seleccionar opción 4. Mostrar GUI de datos 6. Capturar datos 7. Validar datos 8. Solicita confirmar acción 10. Ejecuta acción
9. Elegir acción	

• Ejemplo planilla de Caso de Uso

2.2.2.1 Caso de Uso: Consulta DIPS Viajeros por fechas

Objetivo:	Este caso de uso permite consultar todas las DIPS Viajero aceptadas en un rango de fechas o por el número de identificación de DIPS Viajero. El resultado de esta consulta debe tener la opción de ser impreso en archivo Excel. Al acceder a una de las DIPS y editarla se debe tener la opción de imprimir DIPS.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El actor ingresa fecha de inicio y fecha final de rango de fechas a buscar. 2. El actor indica si desea buscar en una Aduana o en Todas. 3. El sistema despliega listado de DIPS viajero aceptadas dentro de rango de fechas y aduana indicado por actor, se despliega los datos de RUT, Número identificación, Aduana, Fecha de aceptación, Monto de Franquicia, Partidas arancelarias (se enumerarán separadas por una coma indicando a que número de ítem de la DIPS corresponde), Cuentas y Valores (desglosado por número de cuenta y valores asociados). El sistema debe permitir acceder a los datos de cada DIPS viajero desplegados como resultado de la consulta.
Flujo Básico	Utilizar como filtro número de identificación de DIPS Viajero	1. Si se desea buscar datos de una DIPS específica se deberá indicar número de identificación de DIPS Viajero sin necesidad de indicar rango de fechas ni Aduana específica. 1.1 El actor ingresa como filtro número de identificación de DIPS Viajero.

Flujo Alternativo	Aduana posee Avanzadas	2. En los casos en que se selecciona una Aduana que posea Avanzadas se debe permitir tener como filtro escoger una de las avanzadas que pertenecen a una Aduana. 2.1 El actor podrá escoger una de las Avanzadas pertenecientes a Aduana seleccionada. - Si se selecciona una de las Avanzadas se deberá utilizar como filtro junto a Aduana seleccionada. - Si no se selecciona una Avanzada se deberá traer todas las DIPS de todas las Avanzadas pertenecientes a Aduana
Flujo Alternativo	Seleccionar por estado distinto a aceptadas	2. El actor desea buscar DIPS viajero que tengan otro estado distinto a aceptadas. 2.1 El actor podrá filtrar DIPS Viajero por uno de los siguientes estados (figura 2.2.9): - Ingresadas - Pagadas - Anuladas - Rechazadas
Flujo Alternativo	Error - No se encontraron DIPS Viajeros	3. El sistema no encuentra DIPS viajero que cumplan con filtro ingresado. 3.1 El sistema indica que no ha encontrado DIPS viajero que cumplan con el filtro indicado por actor.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema.
Post-Condición	Desplegar listado de DIPS Viajero	Se despliega listado de DIPS Viajero que cumplen con filtro indicado.

• Resumen de Casos de Uso

Actores del Sistema

Los Casos de Uso (Escenarios / Interacción Usuario - Sistema)

Relaciones entre: Actores con Actores, Actores con Casos de Uso, Casos de Uso con Casos de Uso

Los límites del sistema, el alcance del sistema

El *refinamiento* o *descomposición* de los casos de USO

• Resumen de Casos de Uso

Casos de Uso (Descripción Textual)

Casos de Uso (Diagramas)

Elementos Comunes de UML: Estereotipos, Notas,
Generalización (Especialización)

- **Micro Break**



**¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?**

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre los modelos en notación en UML?

• Micro Break





03

Ejercicios

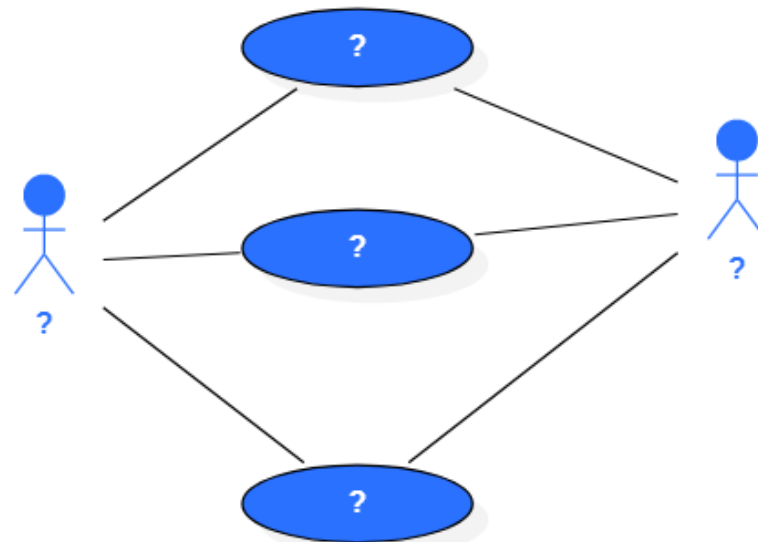
**Demuestra lo
que aprendiste**



Ejercicio 1 (Casos de Uso)

Caso de Estudio : Sistema de Reservas de Consultas Médicas

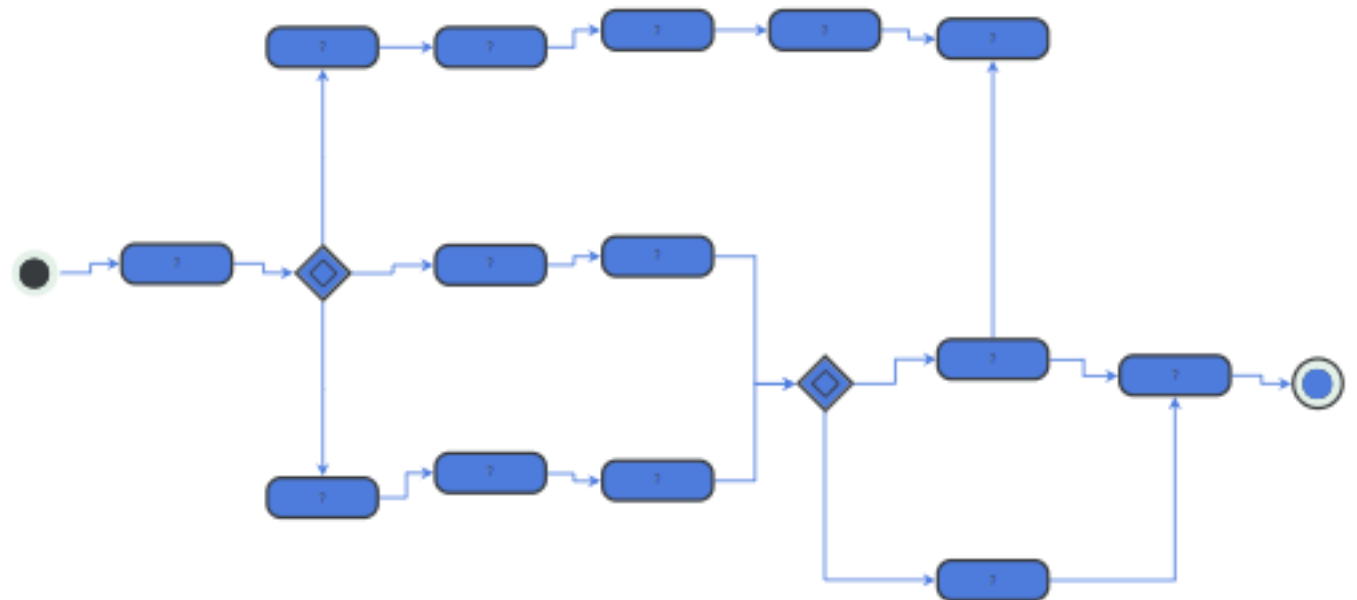
En una clínica, los pacientes pueden reservar citas médicas a través de una plataforma web o una aplicación móvil. El personal administrativo puede gestionar las citas, incluyendo confirmar, reprogramar y cancelar las reservas. Los médicos acceden al sistema para revisar sus horarios de consultas. Además, el sistema de pagos permite a los pacientes pagar sus citas en línea y el sistema de notificaciones envía recordatorios a los pacientes y médicos sobre las citas próximas.



Ejercicio 2 (Diagrama de Actividades)

Caso de Estudio : Sistema de Reservas de Consultas Médicas

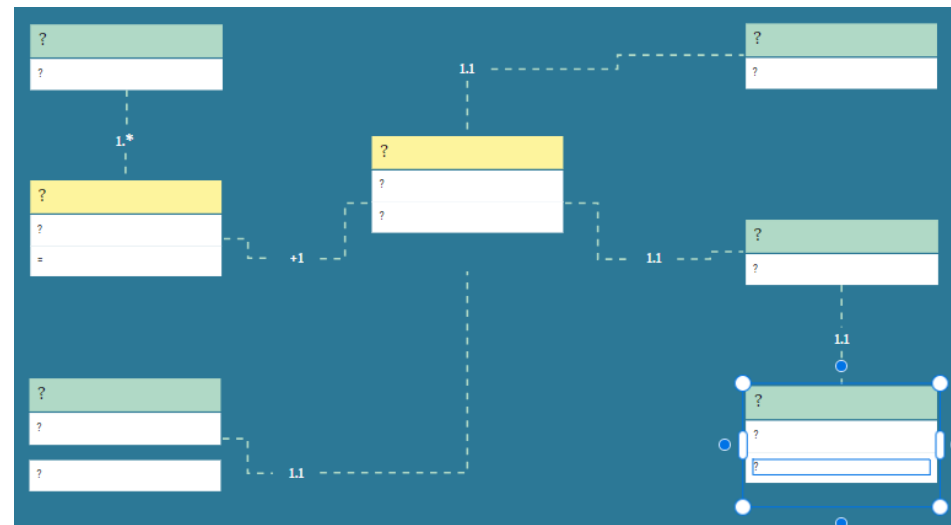
En una clínica, los pacientes pueden reservar citas médicas a través de una plataforma web o una aplicación móvil. El personal administrativo puede gestionar las citas, incluyendo confirmar, reprogramar y cancelar las reservas. Los médicos acceden al sistema para revisar sus horarios de consultas. Además, el sistema de pagos permite a los pacientes pagar sus citas en línea y el sistema de notificaciones envía recordatorios a los pacientes y médicos sobre las citas próximas.



Ejercicio 3 (Diagrama de Clases)

Caso de Estudio : Sistema de Reservas de Consultas Médicas

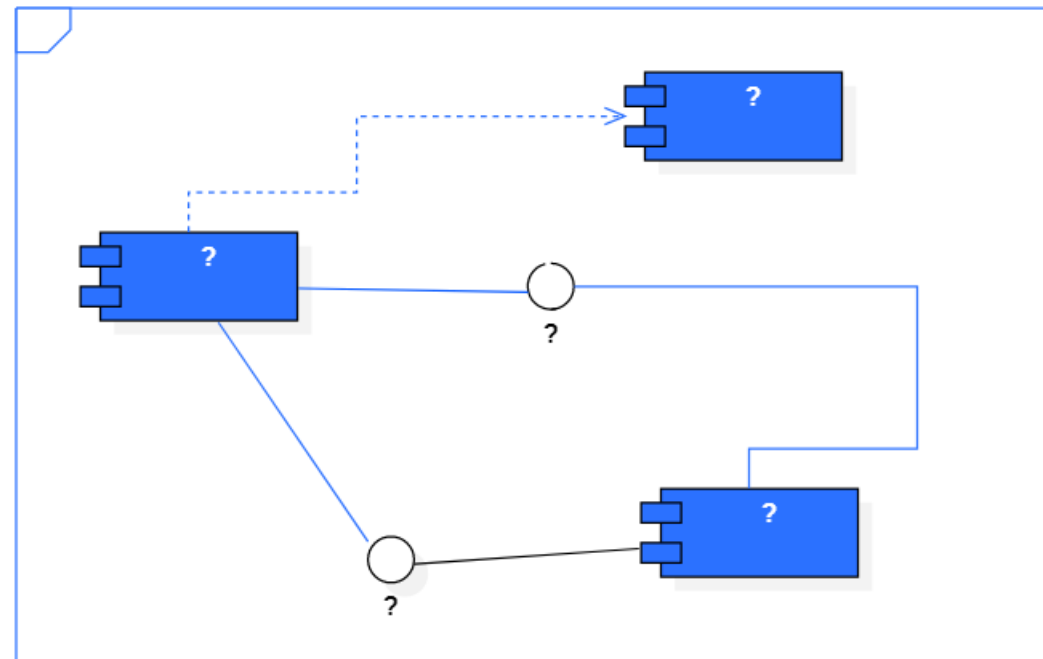
En una clínica, los pacientes pueden reservar citas médicas a través de una plataforma web o una aplicación móvil. El personal administrativo puede gestionar las citas, incluyendo confirmar, reprogramar y cancelar las reservas. Los médicos acceden al sistema para revisar sus horarios de consultas. Además, el sistema de pagos permite a los pacientes pagar sus citas en línea y el sistema de notificaciones envía recordatorios a los pacientes y médicos sobre las citas próximas.



Ejercicio 4 (Diagrama de Componentes)

Caso de Estudio : Sistema de Reservas de Consultas Médicas

En una clínica, los pacientes pueden reservar citas médicas a través de una plataforma web o una aplicación móvil. El personal administrativo puede gestionar las citas, incluyendo confirmar, reprogramar y cancelar las reservas. Los médicos acceden al sistema para revisar sus horarios de consultas. Además, el sistema de pagos permite a los pacientes pagar sus citas en línea y el sistema de notificaciones envía recordatorios a los pacientes y médicos sobre las citas próximas.



04

Conclusiones y Resumen



• Resumen

- UML es un estándar de la industria para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas de software. Proporciona un conjunto de herramientas gráficas para modelar diferentes aspectos de sistemas complejos, desde la estructura y el comportamiento hasta las interacciones y despliegues.
- UML se divide en diagramas estructurales y comportamentales. Los diagramas estructurales, como los diagramas de clases y de componentes, se centran en la organización y las relaciones dentro del sistema. Los diagramas comportamentales, como los diagramas de actividades y de casos de uso, se enfocan en la funcionalidad y el comportamiento dinámico del sistema

• Resumen

- Los diagramas de clases son fundamentales en UML y representan la estructura estática de un sistema, mostrando sus clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellos. Ayudan a los desarrolladores a comprender y diseñar la arquitectura lógica del sistema.
- Los diagramas de componentes ilustran cómo se divide un sistema en componentes lógicos y físicos, y cómo estos interactúan entre sí. Son esenciales para entender la arquitectura física y la distribución del software, facilitando la planificación del desarrollo y la integración del sistema.

• Bibliografía

- ABOUT THE UNIFIED MODELING LANGUAGE SPECIFICATION VERSION 2.5.1
<https://www.omg.org/spec/UML/>
- UML: el lenguaje universal para el modelado de sistemas que tienes que conocer
<http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2014/03/gestion-agil-de-requisitos-o-cual-y.html>
- G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson Guía del Usuario del Lenguaje Unificado de Modelado UML Addison Wesley
- Craig Larman, UML y Patrones, Prentice Hall
- Martin Fowler / Scott Kendall, UML Gota a Gota Prentice Hall

- **Próxima clase**

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en la generación de modelos en UML basado en un caso



DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.